

SOLUÇÃO

(POSCOMP 2024 – Questão 44) Um computador precisa ter seu disco atual, formatado com uma única partição, substituído por outro disco. Antes de realizar a troca, foi realizada uma análise do tamanho dos arquivos armazenados no disco atual, cujo resultado indicou que 98% dos arquivos possuem tamanho entre 1.000 bytes e 2.030 bytes (mediana de 1.515 bytes). Assinale a alternativa que lista os parâmetros de formação do novo disco e que resulte no menor desperdício de espaço físico e menor probabilidade de fragmentação do disco.

- ☐ **A** Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação encadeada.
- ☐ **B** Tamanho de bloco = 2.048 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação contígua.
- ☐ **C** Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação contígua.
- ☐ **D** Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação indexada.
- ☒ **E** Tamanho de bloco = 2.048 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação encadeada.

Resposta ao recurso: MANTIDA alternativa 'D'. A questão apresenta o cenário de formatação de uma partição de disco, e solicita que “assinale a alternativa que lista os parâmetros de formação do novo disco e que resulte no menor desperdício de espaço físico e menor probabilidade de fragmentação do disco”. As opções disponíveis apresentam dois tamanhos de bloco (1024 bytes e 2048 bytes) e três métodos de alocação de espaço em disco (contígua, encadeada e indexada). O enunciado informa que 98% dos arquivos a serem armazenados na nova partição possuem tamanho entre 1.000 bytes e 2030 bytes (mediana de 1.515 bytes). Importante ressaltar que nada é dito sobre a distribuição dos tamanhos dos arquivos. Em termos de método de alocação de espaço em disco, entre as três opções disponíveis, a literatura indica que o método que oferece a menor probabilidade de fragmentação de disco é a alocação encadeada, dada a sua flexibilidade em alocar blocos não contíguos e por não reservar espaço para tabela de índices. Desse modo, as alternativas disponíveis com esse método são as letras (A) e (E). A diferença entre essas duas alternativas está no tamanho de bloco. Em termos do tamanho de bloco, dada a ausência de informações sobre a distribuição dos tamanhos dos arquivos, nada pode ser inferido a esse respeito, além do seu valor mediano de 1.515 bytes que é informado. Neste sentido, para o tamanho de bloco de 1024 bytes (alternativa A), com base no valor mediano informado, um arquivo ocuparia dois blocos de 1024 bytes, sendo que a ocupação do segundo bloco seria parcial. Já para o tamanho de bloco de 2048 bytes (alternativa E), com base no valor mediano, um arquivo ocuparia um único bloco, também de forma parcial. O espaço não utilizado (desperdiçado) nas duas configurações de tamanho de bloco é o mesmo, 533 bytes. Portanto, em termos de desperdício, ambas as alternativas teriam o mesmo efeito, tendo como base o valor mediano informado. Contudo, em termos de fragmentação de disco, a opção (A), com dois blocos de 1024 bytes, tem uma maior probabilidade de fragmentação de disco, praticamente o dobro da opção (E), já que esses arquivos, ao serem removidos, deixariam dois blocos livres enquanto sua contraparte deixaria apenas um. Note que essa probabilidade de fragmentação de disco é acentuada pela alocação encadeada, haja vista que os dois blocos em questão não, necessariamente, estariam localizados de forma contígua. Em especial sobre o problema de fragmentação de disco, vale destacar que o enunciado não busca pela solução ideal para o problema, mas sim aquela que resulte na “menor probabilidade de fragmentação de disco”. Portanto, entre as alternativas disponíveis, a correta é a letra E.

SOLUÇÃO

(POSCOMP 2019 - Questão 29) Em um sistema de arquivos, é necessário gerenciar blocos de discos que estão livres, para que possam ser alocados a arquivos e/ou diretórios de que necessitem. Analise as técnicas abaixo:

- I. Vetor de bits, no qual cada bloco é representado por um bit.
- II. Lista encadeada, na qual um ponteiro mantido em memória corresponde ao endereço do primeiro bloco livre, e cada bloco contém um apontador para o próximo bloco livre.
- III. Lista de contadores, em que cada elemento da lista contém um endereço de bloco e um contador representando o número de blocos contíguos a este que estão livres.

Quais implementam a gerência de espaço livre em disco?

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Apenas I e II. | ☐ Apenas III. | ☐ Apenas II. |
| ☒ I, II e III. | ☐ Apenas I. | |

(POSCOMP 2019 – Questão 50) Uma partição de disco rígido é formatada com um sistema de arquivos com base em alocação encadeada, usando tabela de alocação. A formatação da partição considerou um tamanho de bloco (cluster) de 4096 bytes. Um programa executado nesse computador cria um arquivo nessa partição e grava os dados do arquivo de acordo com o trecho de código abaixo. Como resultado, o arquivo criado contém _____ bytes e ocupa _____ bytes na área de dados do sistema de arquivos.

```
...
05 char dado;
...
25 for (i=0; i < 1024; i++)
27 write(fd, &dado, 1);
28 close(fd);
```

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☒ 1024 – 4096 | ☐ 1025 – 4096 | ☐ 1025 – 1025 |
| ☐ 1024 – 1024 | ☐ 4096 – 4096 | |

(POSCOMP 2018 - Questão 34) Quanto aos métodos de alocação de espaço em disco para arquivos, analise as afirmações abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Na alocação contígua, a alocação de espaço em disco para novos arquivos pode ser dificultada pelo problema de fragmentação externa.
- () A alocação interligada provê acesso eficiente tanto a arquivos de acesso sequencial quanto de acesso direto.
- () Na alocação indexada, cada arquivo possui um bloco de índice. Para arquivos grandes, são necessários mecanismos que vinculem diferentes blocos de índices, como índices multinível, por exemplo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ V – V – F. | ☒ V – F – V. | ☐ F – V – V. | ☐ F – F – V. | ☐ V – F – F. |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

SOLUÇÃO

(POSCOMP 2017 - Questão 46) Uma partição de disco rígido é formatada com um sistema de arquivos que utiliza alocação encadeada baseada em tabela de alocação de arquivos (FAT). Após a formatação, a partição possui setores de 512 bytes e tamanho de bloco (cluster) de 2048 bytes. Ao criar um arquivo nessa partição, gravar 1 byte e fechá-lo, qual espaço esse arquivo ocupa na área de dados da partição?

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ A 1 byte. | ☐ C 2 bytes. | ☐ E 512 bytes. |
| ☒ B 2048 bytes. | ☐ D 1 setor. | |

(POSCOMP 2016 - Questão 46) Um VSNT (Veículo Submarino Não Tripulado) é usado para monitoramento de plataformas de petróleo marítimas. O VSNT tira uma foto a cada 1 minuto. O tamanho de cada arquivo de foto é padronizado em 5 kB. As fotos são armazenadas em uma partição do disco rígido do VSNT, a qual é formatada com sistema de arquivos FAT32 e tamanho de bloco (cluster) de 4 kB. O tempo de missão do VSNT é de uma hora. Após o término de cada missão, as fotos são copiadas do VSNT para um computador, que utiliza uma partição FAT32 formatada com clusters de 8 kB. Com base nesse cenário, o espaço necessário no computador para armazenar todos os arquivos do VSNT em uma missão é de:

kB: kilobyte
1 kB = 1024 bytes

- | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| ☐ A 300 kB. | ☐ B 240 kB. | ☐ C 600 kB. | ☒ D 480 kB. | ☐ E 360 kB. |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|

(POSCOMP 2015 - Questão 46) Considere um cenário de um sistema operacional que implementa um sistema de arquivos com método de alocação de espaço em disco baseado na alocação encadeada, a exemplo do popular sistema de arquivos FAT (file allocation table). Em um disco rígido com tamanho de setor igual a 512 bytes, criou-se uma partição e a formatou com esse sistema de arquivos usando 2048 bytes para o tamanho de blocos (clusters). Durante a escrita de dados em diferentes arquivos nessa partição, foi criado o arquivo ARQ.DAT que, após ter todos os seus dados armazenados, totalizou 1024 bytes de tamanho. Nesse cenário, o arquivo ARQ.DAT

- ☐ A pode ter seu conteúdo fragmentado no disco, pois seus dados ocupam, no mínimo, dois setores e o sistema de arquivos em uso permite a fragmentação.
- ☒ B possui tamanho que não permite que seu conteúdo esteja fragmentado no disco.
- ☐ C pode ter seu conteúdo fragmentado no disco, pois seus dados foram armazenados concomitantemente com o armazenamento de dados de outros arquivos, e o sistema de arquivos em uso permite a fragmentação.
- ☐ D não possui seu conteúdo fragmentado no disco, pois o sistema de arquivos em uso não permite a fragmentação.
- ☐ E pode ter seu conteúdo fragmentado no disco, pois já existiam outros arquivos no disco durante a sua criação e gravação, e o sistema de arquivos em uso permite a fragmentação.

SOLUÇÃO

(POSCOMP 2013 - Questão 22) Sobre arquivos e a alocação contígua em disco, considere as afirmativas a seguir.

- I. Exige que se armazene o número do primeiro bloco do arquivo.
- II. Fornece um desempenho excelente em operações de leitura.
- III. Melhora o desempenho de acesso aleatório aos arquivos.
- IV. Minimiza a fragmentação de disco.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ A Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- ☐ B Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- ☐ C Somente as afirmativas I e II são corretas.

- ☐ D Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- ☒ E Somente as afirmativas I, II e III são corretas.